Geometrische Fundierung und Topologische Quantisierung der Gravitationsschnittstelle im EABC-Modell

Thomas Hoffbauer

7. September 2026

1 Epistemologische Baseline und methodische Demarkation

Ein direktes, unkonditioniertes Herleiten der klassischen vierdimensionalen Einsteinschen Feldgleichungen (wie der Schwarzschild- oder Kerr-Metrik) aus dem euklidischen, 8-dimensionalen Faktorwortraum ist im aktuellen Modellzustand nicht ausformuliert. Das Framework deklariert dies explizit als geometrisch-physikalische Grenzüberschreitung und vermeidet damit systematische Kategorienfehler. Der oktonionische Zustandsraum $\mathbb{O} \cong \mathbb{R}^8$ spannt von Natur aus einen euklidischen, Riemannschen Raum mit einer strikt positiv definiten Metrik auf. Ihn eins zu eins mit der physikalischen, lorentzschen Raumzeit der Signatur $(3,1)$ gleichzusetzen, ist unzulässig.

Der Übergang erfordert zwingend eine kontrollierte geometrische Signaturspaltung und Dimensionsreduktion (etwa über die Hopf-Faserung $S^7 \to S^4$ oder die Zorn-Vektor-Spaltung), welche im Framework methodisch sauber als offene *Bridge Conjecture* ausgewiesen ist, um Zirkelschlüsse strikt zu umgehen.

2 Die Vakuum-Feldgleichung in acht Dimensionen: $\mathrm{Ric}(g) = 0$ und Holonomie

Auf der differentialgeometrischen Ebene des Levi-Civita-Suchprogramms führt das System zu einer harten mathematischen Fessel. Es wird gefordert, dass die aus der Oktonionen-Multiplikation stammende Cayley-Vierform Φ bezüglich der Levi-Civita-Verbindung parallel ist ($\nabla^g \Phi = 0$). Nach dem mathematischen Satz von Berger reduziert dies die Holonomie der 8-dimensionalen Mannigfaltigkeit auf Spin(7), was wegen der Torsionsfreiheit des Programms die strikte Ricci-Flachheit ($\mathrm{Ric}(g) = 0$) erzwingt.

Dies fungiert als geometrischer Selektionsfilter für die physikalisch zulässigen Metriken des Hilbertraums. Metrik-Konfigurationen, die diese Gleichung verletzen – namentlich die unphysikalischen 21-dimensionalen Weyl-Rauschmoden –, erfahren an den Gitter-Potentialbarrieren eine unerbittliche Dämpfung und werden energetisch komplett aus dem physikalischen Raum verbannt.

3 Die Holografische Kopplungsbedingung an der Planck-Skala

An der Schnittstelle zur Thermodynamik schwarzer Löcher an der Planck-Skala liefert das EABC-Modell exakte, unumstößliche Relationen. Das Framework postuliert die exakte Identität zwischen der mikroskopischen, konformen Entropie des starr modulierten Leech-Resonators (S_{Leech}) und der klassischen makroskopischen Bekenstein-Hawking-Entropie (S_{BH}) eines schwarzen Lochs:

$$\mathbf{S}_{\mathrm{BH}} \equiv \mathbf{S}_{\mathrm{Leech}} \tag{1}$$

Setzt man die gravitative Flächenformel von Bekenstein-Hawking

$$S_{\mathrm{BH}} = \frac{A}{4\ell_P^2} \tag{2}$$

mit der über die Cardy-Formel berechneten asymptotischen Entropie des $c = 24$ Leech-Vakuums ($S_{\mathrm{Leech}} \approx 4\pi\sqrt{E}$) gleich, resultiert die holografische Kopplungsbedingung:

$$\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{4\ell_P^2}} \equiv \mathbf{4\pi\sqrt{E}} \tag{3}$$

Diese Formel koppelt die makroskopische geometrische Horizontfläche A der Einstein-Metrik bijektiv und verlustfrei an das mikroskopische Quantenspektrum E des Resonators. Sie beweist, dass die Horizontfläche kein kontinuierliches Kontinuum darstellt, sondern das makroskopische Limit eines Gitters ist, dessen elementare Flächenquanten exakt durch die 196.560 Minimalvektoren des Leech-Gitters moduliert werden.

4 Frame Dragging und die Bändigung rotatorischer Weyl-Moden

In der klassischen Allgemeinen Relativitätstheorie entsteht der Lense-Thirring-Effekt (Frame Dragging) durch Off-Diagonal-Terme g_{0i} der Metrik, die auf den Drehimpuls J zurückzuführen sind. Da der oktonionische Raum $\mathbb{O} \cong \mathbb{R}^8$ euklidisch ist, existiert dort kein direkter Lorentz-Zeit-Raum-Off-Diagonalterm.

Im EABC-Modell entsprechen rotatorische Anregungen den Generatoren außerhalb der Spin(7)-Holonomie (den Weyl-Rauschmoden). Ein kontinuierliches Schleppen der Raumzeit wird jedoch durch die diskreten Symmetrien des Leech-Gitters und die Fano-Automorphismen topologisch quantisiert und unterbunden, wodurch rotatorische Fluktuationen in diskrete Sektoren gezwungen werden.

5 Topologische Quantisierung der Perihel-Präzession an Gate G_5

Die Kontrolle kontinuierlicher orbitaler Drifts lässt sich anhand des dreistufigen EABC-Modells für die Perihel-Präzession rigoros demonstrieren:

Stufe 1: Die geodätische Baseline

Ausgangspunkt ist die Fermat-Primzahl im split-Sektor $p = 5 \equiv 1 \pmod 4$. Über die Gaußsche Zerlegung in $\mathbb{Z}[i]$ als $5 = (2 + i)(2 - i)$ ergibt sich die fundamentale Periodenlänge der geschlossenen Geodäte auf der Modulfläche $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})\backslash\mathbb{H}^2$:

$$\ell(5) = \ln(5) \approx \mathbf{1{,}609437} \tag{4}$$

Stufe 2: Spektraldynamik und Weyl-Dämpfung

Ein unphysikalischer orbitaler Drift $A(\tau)$ unterliegt der spektralen Dämpfung im Co-Sektor mit der EABC-Grenzrate $\lambda_{\mathrm{Weyl}} = 3/16 = 0{,}1875$. Nach einem vollen Umlauf $\tau = \ln(5)$ reduziert sich die Amplitude exponentiell:

$$\frac{A(\ell(5))}{A(0)} = e^{-0{,}1875 \cdot \ln(5)} = 5^{-3/16} \approx \mathbf{0{,}7395} \tag{5}$$

Stufe 3: Topologisches Phasen-Locking via Ptolemäus

Um einen verbleibenden kontinuierlichen Rest-Drift vollständig einzufrieren, greift das ptolemäische Stiffness-Constraint auf dem Einheitskreis $U(1)$. Vier Bahnpunkte mit den Fermat-Gauss-Phasenwinkeln $\theta_k = k \cdot \arctan(1/2)$ spannen ein zyklisches Sehnenviereck auf. Der Satz von Ptolemäus fordert für die euklidischen Abstände:

$$d_{13} \cdot d_{24} \equiv d_{12} \cdot d_{34} + d_{14} \cdot d_{23} \tag{6}$$

Numerisch kollabiert diese Identität exakt zu:

$$\mathbf{0{,}8000} \equiv \mathbf{0{,}2111} + \mathbf{0{,}5889} \equiv \mathbf{0{,}8000} \tag{7}$$

Physikalisches Fazit

Das geometrische Korsett des Einheitskreises ist vollkommen unelastisch. Jede infinitesimale kontinuierliche Präzession $\delta\theta$ würde das Sehnenviereck verzerren und die ptolemäische Relation verletzen. Da der Gitter-Stabilisator diese algebraische Invarianz erzwingt, wird eine kontinuierliche Abweichung geometrisch blockiert. Die Perihel-Präzession ist somit topologisch auf diskrete Weyl-Sektoren quantisiert, wodurch die metrizierte Integrität des Vakuums gewahrt bleibt.